

Lista 10 – Componentes Principais – Estatística 2026

1. Responda as questões abaixo:

- a) O que representam os autovalores e os autovetores numa transformação por componentes principais a partir de uma matriz de covariância? Por que os autovalores não podem ser negativos? Qual é a relação entre os autovalores e as variâncias das variáveis originais?
- b) Em que situações as componentes principais obtidas a partir da matriz de correlação são mais recomendadas? Nesse caso, a relação entre os autovalores e as variâncias das variáveis originais é mantida?
- c) Em uma transformação por componentes principais aplicada a um conjunto grande de variáveis, podemos afirmar que as últimas componentes podem ser sempre descartadas por apresentarem apenas ruídos?

2. A partir dos dados abaixo, calcule a matriz de covariância e a matriz de correlação. Obtenha os autovalores e autovetores considerando apenas a matriz de covariância. Responda:

- a) Qual a variável que apresenta a maior variância? E a menor?
- b) Qual o par de variáveis apresenta a maior correlação (em módulo)? E a menor?
- c) Calcule a matriz de covariância das componentes principais. Por que nesse caso as covariâncias são nulas?
- d) Qual variável está representada quase que integralmente na última componente principal? Por que isso aconteceu?
- e) Represente, através de um gráfico de dispersão, a primeira e a segunda componentes principais. Qual a proporção da variância total que está representada nestas duas primeiras componentes?

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
64,13	50,13	-8,87	0,13	161,77
51,95	17,89	13,12	0,18	177,25
53,72	18,82	4,76	0,18	184,95
59,39	54,92	0,13	0,1	178,39
65,82	76,15	-15,14	0,12	169,84
61,02	13,72	-3,26	0,13	166,65
64,95	70,75	-4,4	0,17	156,81
52,19	35,83	18,87	0,2	170,92
65,88	45,59	-18,41	0,14	163,87
62,48	73,39	-14,32	0,1	163,91
54,01	32,37	15,8	0,12	176,32
53,21	70,66	-3,55	0,12	175,26
52,17	44,97	9,68	0,2	170,43
66,24	60,98	-18,73	0,19	162,34
51,18	21,83	22,18	0,16	175,22

3. A fim de retirar a forte relação entre duas variáveis X_1 e X_2 , uma pessoa pensou em aplicar esses dados a uma análise de componentes principais. No entanto, ela observou que, quando plotou o diagrama de dispersão entre as componentes principais resultantes, aparentemente a relação entre elas ainda existia. Ela esperava que a distribuição dos pontos fosse totalmente casual, indicando a independência entre as componentes. Qual a explicação para isso? Você imagina uma maneira de conseguir de fato produzir componentes que sejam independentes entre si? Em seguida são apresentados os dados utilizados e os diagramas de dispersão das variáveis originais e das componentes principais resultantes.

X_1	X_2
6,62	3,72
0,41	0,18
4,76	1,54
7,51	5,92
7,89	6,96
3,58	0,77
7,22	4,9
6,45	3,03
7,07	4,8
6,01	2,37
5,59	2,07
7,03	4,16
7,04	4,48
7,01	4,55
6,09	2,48

